

Matriz de Operacionalización de Variables | IA LAB



La siguiente matriz de operacionalización de variables presenta la organización de las categorías, dimensiones, indicadores e instrumentos del estudio, permitiendo evidenciar cómo serán analizados los elementos centrales de la investigación.

Variable / Categoría	Tipo	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensión	Indicadores	Instrumento
Uso de herramientas de IA	Categoría de análisis	Empleo de herramientas basadas en inteligencia artificial, especialmente generativa, en contextos educativos para apoyar actividades académicas como búsqueda de información, generación de ideas, comprensión de contenidos y desarrollo de tareas.	Se identifica en estudios que reporten el uso de herramientas de inteligencia artificial en contextos de educación superior, especialmente en actividades relacionadas con el aprendizaje y la formación en ingeniería.	Tipos de herramienta	Tipo de herramienta mencionada (ChatGPT, Perplexity, Copilot, entre otras).	Matriz de extracción de información Ver aquí
				Forma de uso	Apoyo, sustitución, generación de contenido.	
				Contexto	Educación superior, ingeniería.	

Variable / Categoría	Tipo	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensión	Indicadores	Instrumento
Aprendizaje autónomo	Categoría central	Capacidad del estudiante para dirigir, organizar y evaluar activamente su proceso de aprendizaje, mediante la planificación, supervisión y ajuste de estrategias orientadas a su formación.	Se identifica en estudios que aborden explícitamente procesos de autonomía, autorregulación, gestión del estudio o participación activa del estudiante en su aprendizaje.	Autorregulación	Planificación, monitoreo del aprendizaje.	Matriz de análisis Ver aquí
				Gestión del estudio	Organización del tiempo, estrategias.	
Beneficios	Categoría de análisis	Efectos positivos reportados en la literatura sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo.	Se identifican como hallazgos favorables reportados en la literatura respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo.	Académicos	Mejora en comprensión.	Matriz de extracción de información Ver aquí
				Acceso a información	Facilidad de búsqueda.	
				Organización del estudio	Mejora en tiempos de estudio.	

Variable / Categoría	Tipo	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensión	Indicadores	Instrumento
Riesgos	Categoría de análisis	Efectos negativos o problemáticas reportadas en la literatura en relación con el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo.	Se identifican como problemáticas o efectos adversos reportados en la literatura frente al uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo.	Cognitivos	Disminución del pensamiento crítico.	Matriz de análisis Ver aquí
				Conductuales	Dependencia tecnológica.	
				Éticos	Plagio, uso indebido.	
Tendencias investigativas	Categoría de análisis	Patrones recurrentes identificados en la literatura científica respecto a temas, enfoques y métodos de estudio.	Se identifican mediante el análisis comparativo de los estudios revisados, considerando temas recurrentes y enfoques metodológicos predominantes.	Temáticas	Temas recurrentes.	Matriz de síntesis Ver aquí
				Metodológicas	Tipo de estudios.	

Variable / Categoría	Tipo	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensión	Indicadores	Instrumento
Vacíos de investigación	Categoría de análisis	Aspectos, problemas o dimensiones poco abordadas en la literatura revisada.	Se identifican a partir de las limitaciones y recomendaciones reportadas en los estudios revisados.	Limitaciones	Falta de evidencia.	Matriz de síntesis Ver aquí
				Líneas futuras de investigación	Recomendaci ones.	